《高中资讯科技》第一册 第3章 人工智能与应用 | 章节全景思维导图（Mindmap）



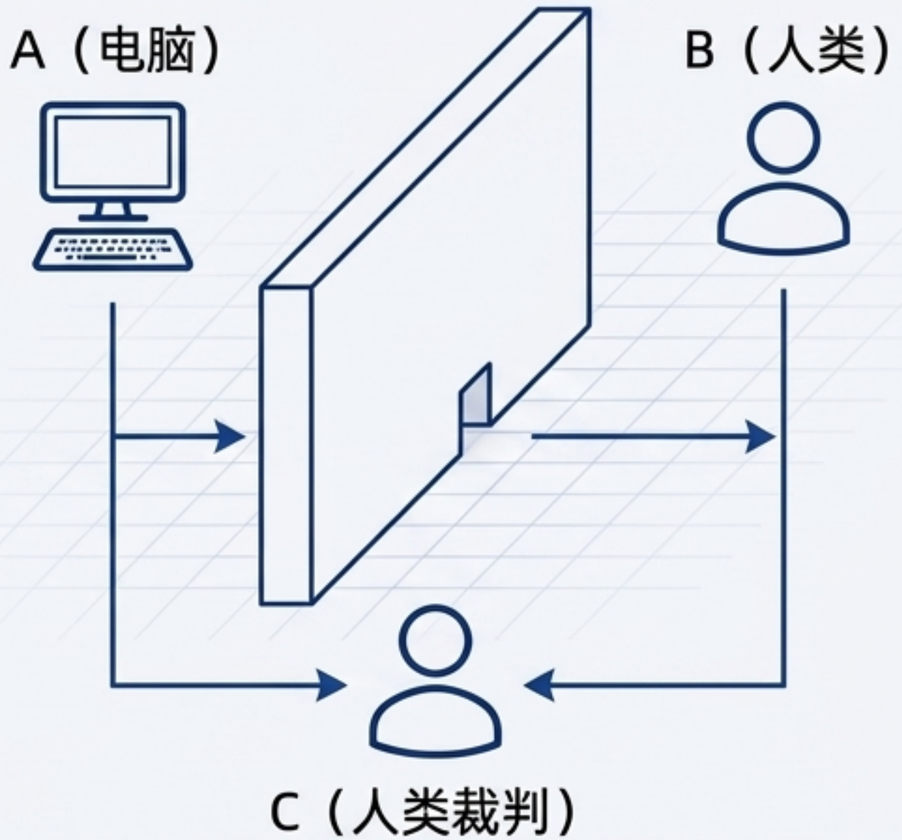
Gemini Notebook

3.1 AI 定义与图灵测试（Turing Test）

1950年，英国数学家艾伦·图灵提出测试机器是否具备智能的方法。

核心标准：

在隔开的情况下沟通，若人类无法分辨对话者是人还是机器，即通过测试。

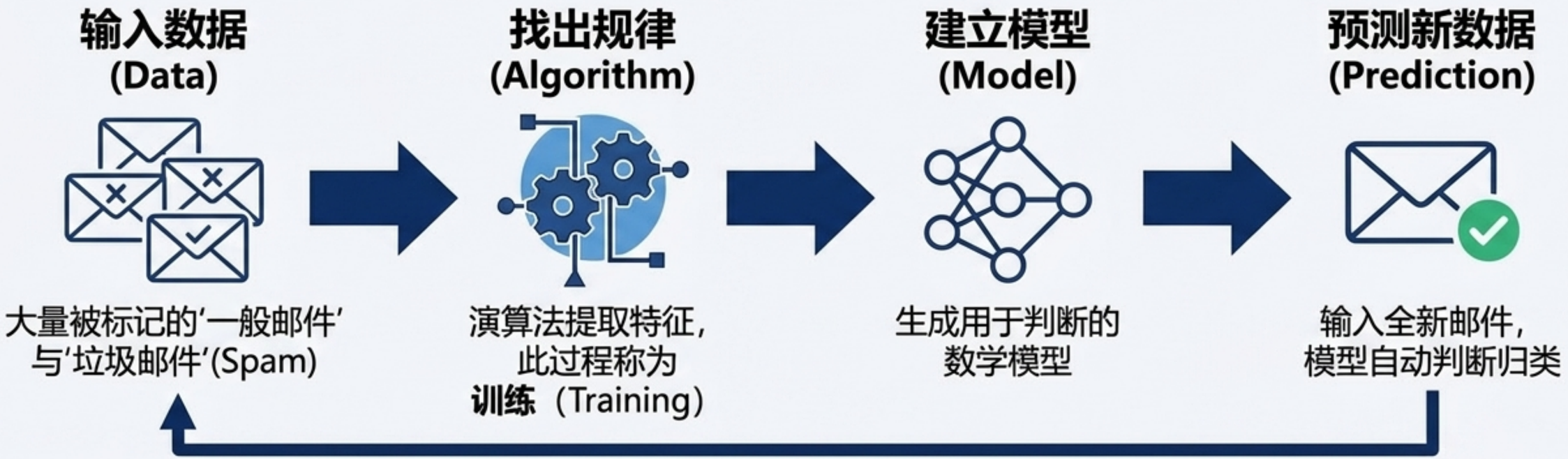


统考关键采分要点 【盲测隔离】【无法分辨】

Gemini Notebook

3.1.2 机器学习 (Machine Learning) 数据训练机制

核心定义：从数据中自动找出规律和有用资讯的演算法。

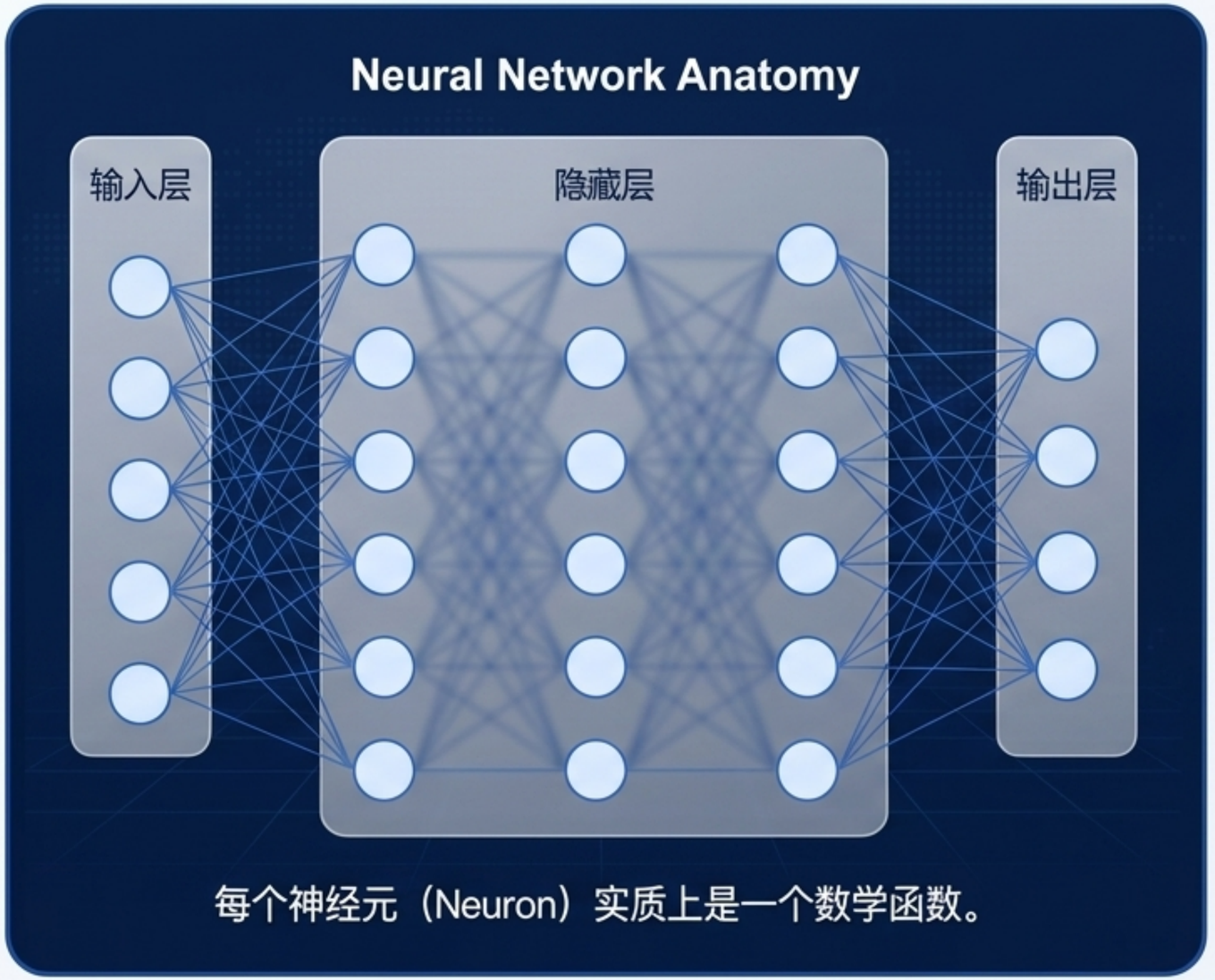


统考关键采分要点

【数据越多，准确度越高】
【训练 (Training) -> 建立模型 (Model) 】

Gemini Notebook

3.1.2 人工神经网络（ANN）与深度学习（Deep Learning）



每个神经元（Neuron）实质上是一个数学函数。

深度学习定义

由多层神经元组成的复杂网络。2012年起在电脑视觉取得巨大进展（如 AlphaGo）。

统考核心考点：黑箱特性（Black Box）

无法直观解释输入与输出之间的因果关系，预测原因难以被人类理解。

统考核心考点：硬件依赖

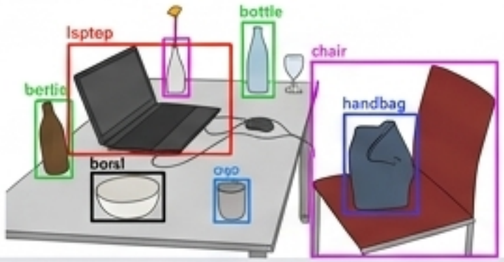
GPU（图形处理器）具备卓越的并行处理海量数据能力，是深度学习的算力基础。

Gemini Notebook

3.1.2 电脑视觉（Computer Vision）核心分类

物体检测（Object Detection）

识别图像中物体极其位置。



人脸检测与识别

对比考点：

检测 = 找脸在哪（自动对焦）

识别 = 知道是谁（解锁手机）

光学字符识别（OCR）

将图像文字转换成机器可编辑的文本。应用：扫描课本内容进行文字搜寻。



图像恢复（Image Restoration）

修复陈旧/破损照片，提高拍照质量。



⚠ 统考得分要诀 【OCR 核心目的：输出可编辑文本】 | 【快速按顺序播放图像即可处理视频（Video）】

Gemini Notebook

3.1.2 自然语言处理（NLP）与生成式 AI

机器翻译

难点在于'一词多义'（如 present = 现在/礼物）与语法变化。

语音识别（Speech Recognition）

语音 -> 相应文字/命令。
应用：智能手机声控、
听障辅助。



问答系统（QA System）

理解输入 -> 产生回馈。
案例：2011年 IBM Watson
赢下 **Jeopardy!** 冠军。



生成式 AI (Generative AI) 飞跃

- 由'预测/判断'任务，演进为'**生成新资讯**'。
- **核心代表：ChatGPT**（自然语言生成系统）。
- **能力跨越：**不仅回答简单问题，更能**分析个案、提供建议**、**创作诗歌**。

Gemini Notebook

3.1.2 模糊逻辑（Fuzzy Logic）与推理系统

传统逻辑
（二分法）



模糊逻辑
(Fuzzy Logic)

处理对与错之间的“模糊地带”

如：车速的快与慢渐变、青色的具体定义

系统特点与推理模式（肯定前件 Modus Ponens）

数据依赖极低：不需要大量数据建立，但严重依赖相关领域专家提供的判断规则。
基于专家规则建立类似人类专家的人工智能系统。

⚠ 统考得分要诀

【无需海量数据，依赖专家规则】 | **【经典应用：**铁路列车速度控制、医疗诊断（如失去味觉=感染新冠）、工程控制】



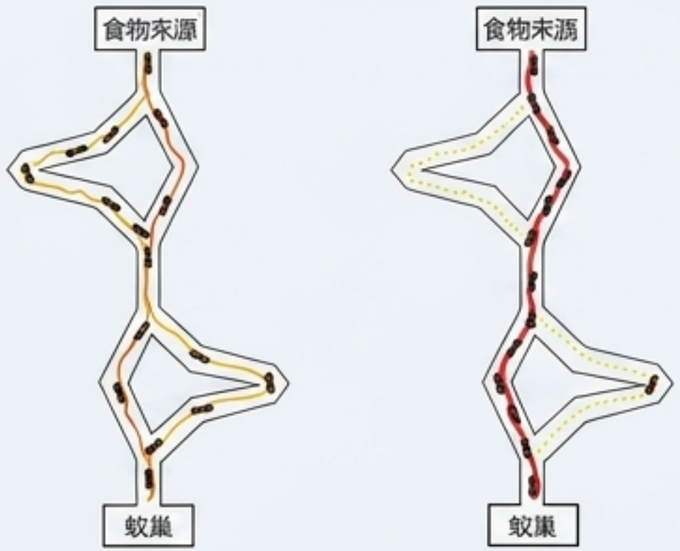
Gemini Notebook

3.1.2 进化计算（Evolutionary Comp）& 机器人学（Robotics）

进化计算

（受达尔文生物进化论启发）

产生众多初始方案 → 评估选出最好 → 相互参考“演化” → 直到最优化



课本经典案例：
蚁群演算法、
人工蜂群演算法

机器人学

（跨学科：AI、电子、机械）

硬件组成

- **传感器**（Sensor）：雷达/相机探知外部。
- **执行器**（Actuator）：机器手臂/轮子执行操纵。

形态区分

类人形机器人
（Humanoid Robot – 有四肢躯干）

VS

人形机器人
（Android – 逼真似人）



⚠ **无人机（Drone/UAV）：** 也被列为机器人的一种（用于救灾、物流）。

Gemini Notebook

3.2.1 AI 行业赋能：千行百业的工业 4.0 革命

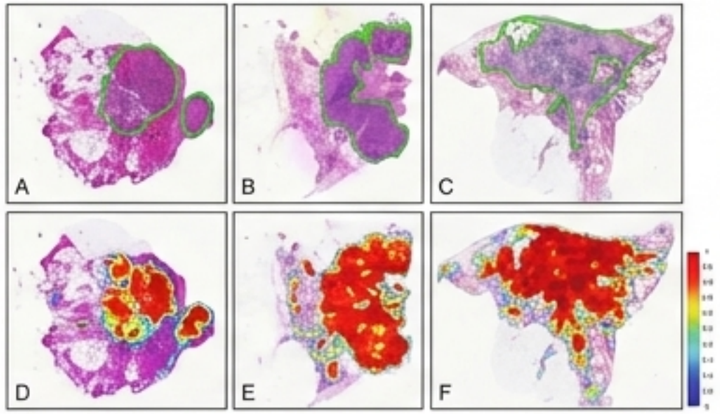
农业（Agriculture）



应用：无人机 + CV 鉴定农作物成熟度 / 检测病虫害。

⚠ **课本锚点：**
系统分析棕果成熟度，建议采收时间。

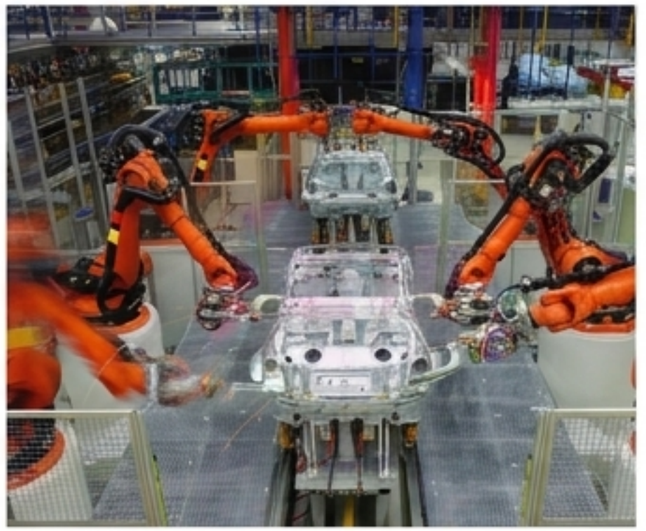
医疗卫生（Healthcare）



应用：医疗专家系统分析症状，CV 协助病理学分析。

⚠ **课本锚点：**
分析人体细胞病变，预测患病机率。

工业制造（Manufacturing）



应用：取代人力进行缺陷检查。员工从“执行者”变为“监督者”。

⚠ **课本锚点：**
机器手臂组装汽车，CV 进行瓶盖缺陷检测。

Gemini Notebook

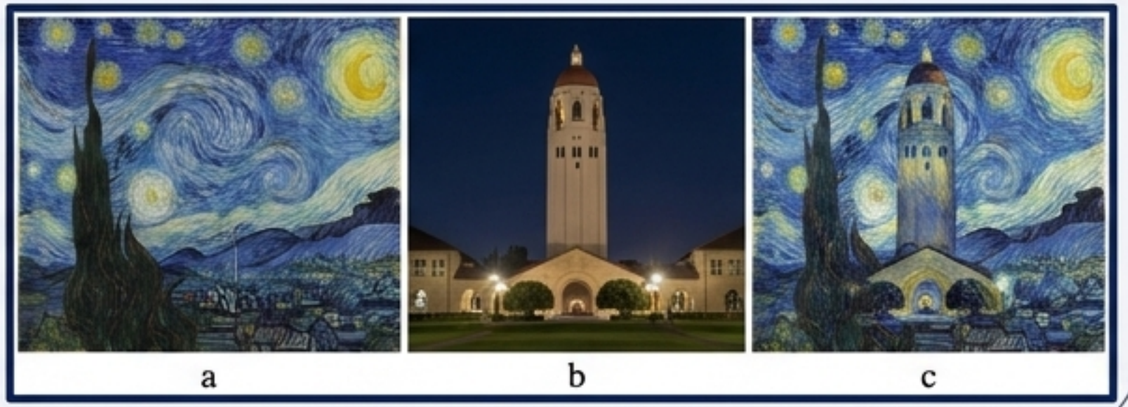
3.2.1 AI 的日常隐形渗透：商业、娱乐与艺术

商业应用（Business & E-Commerce）

- **大数据杀熟与推荐：**分析顾客浏览偏好与购物史，提供个人化购物体验。
- **风控与客服：**协助发现虚假账号/评论；聊天机器人 (Chatbot) 解答疑问；系统评估信用卡申请者信誉。

艺术与娱乐（Art & Entertainment）

- **游戏 AI：**预测玩家反应，使电脑对战更精彩。
- **影视特效：**CV 算法在视频中添加虚拟生物或脸部道具。
- **艺术风格迁移：**AI 学习画家风格并重绘照片。



Gemini Notebook

3.2.2 AI 的伦理与社会挑战（水能载舟，亦能覆舟）



挑战 1：算法偏见与歧视（Algorithmic Bias）

人脸识别技术在识别白种人和男性时准确率较高，对黑人和女性相对较低，潜藏种族与性别歧视危机。

挑战 2：生命攸关的决策权（Life-or-Death Decisions）

自动驾驶的未成熟困境：课本提及 2016 年自动驾驶曾挽救心脏病发作病患，但也导致过车祸丧命事故。机器在危机时刻该如何抉择?

挑战 3：隐私侵犯与工作淘汰（Privacy & Job Displacement）

大规模人脸识别在欧美国家引发监管（2019年起），防止滥用于侵犯隐私。同时许多现有常规工作面临被淘汰的危机，企业洗牌加速。

Gemini Notebook

考前硬核收网：经典 AI 技术横向对比矩阵

	核心原理	数据依赖度	可解释性（黑箱特性）	课本典型应用
机器学习/深度学习	从数据中找规律建立数学模型	极高（海量数据）	极低（黑箱特性）	识别垃圾邮件、AlphaGo
模糊逻辑	建立 0 和 1 之间的模糊地带，依赖专家规则	极低	极高（透明）	铁路列车控速、工程控制
进化计算	优胜劣汰，多方案迭代演化	中等	较低	蚁群寻找最短路径
电脑视觉（CV）	模拟人眼识别图像与视频特征	极高	较低	瓶盖缺陷检测、病变分析

统考得分大忌：【深度学习强在准确度，弱在因果解释；模糊逻辑强在规则透明，弱在需专家人工输入】

Gemini Notebook

统考真题推演（客观题突破）

真题推演 (QUESTION MODULES)

真题 1：扫描课本文字变搜寻功能，使用的是哪项技术？



答案：C（光学字符识别 OCR）。
名师解密：踩分词是“文字转换成机器可编辑文本”。

真题 2：植物学家提取植物特征反复“教”电脑辨识，属于什么技术？



答案：B（机器学习）。
名师解密：核心动作“提取特征”、“反复训练”、“建立辨识模型”是机器学习的招牌特征。

真题 3：社交媒体合照自动标示同学小明，这运用了什么技术？



答案：C（人脸识别）。
名师解密：⚠切记区分！“检测（找脸）”只是找到位置，“识别（认人）”才是知道具体是谁（小明）。

Gemini Notebook

统考综合大题答题规范（主观论述）

为什么在生产中，使用 AI 调控环境参数比人类更好?

得分要素拆解

得分要素拆解

1. 实时性（即时调控温度、气压）。

得分要素拆解

2. 消除疲劳（人类单调重复易出错）⚠。

得分要素拆解

3. 精度极高（CV 检测肉眼不可见缺陷）。

讨论"免费"电邮与搜索服务背后的 AI 角色及盈利模式?

得分要素拆解

核心资产：收集用户行为与搜索"数据"。

→

AI 处理：使用机器学习算法分析偏好。

→

盈利变现：实现"客制化精准广告投放"获取利润。💰

Gemini Notebook

本章核心中英术语速查表与考前速记清单

核心术语速查（Terminology）

Turing Test：图灵测试	ANP：人工神经网络
ANN：人工神经网络	NLP：电獭语言息
Black Box：黑箱特性	NLP：自然语言处理
CV：电脑视觉	Generative AI： 生成式人工智能
Fuzzy Logic：模糊逻辑	Evolutionary Computation：进化计算
OCR：光学字符识别	Drone：无人机

名师考前黄金 5 句诀

1. 图灵测试不测对错，只测"能否分辨人机"。
2. 机器学习四步走：数据 -> 训练 -> 模型 -> 预测。
3. 深度学习靠 GPU，准度极高但有"黑箱"无法解释。
4. 模糊逻辑不用海量数据，它靠"专家规则"处理非黑即白。
5. AI 伦理必考点：算法存在偏见，隐私面临威胁。

Gemini Notebook